แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 แบบ Active Learning

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การหาร เวลา 16 ชั่วโมง

เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว เวลา 1 ชั่วโมง

ผู้สอน ครูหนึ่งฤทัย นิยมเดชา

---

1. มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ค 1.1 เข้าใจความหลากหลายของการแสดงจำนวน ระบบจำนวน การดำเนินการของจำนวน ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการ สมบัติของการดำเนินการ และนำไปใช้

ตัวชี้วัดระหว่างทาง

ค 1.1 ป.3/7 หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน 4 หลัก ตัวหาร 1 หลัก

2. สาระสำคัญ/ความคิดรวบยอด

การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้ง 2 หลัก ตัวหาร 1 หลัก และผลหาร 2 หลักโดยการหารยาว เริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

3. จุดประสงค์การเรียนรู้

3.1 อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)

3.2 แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)

3.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย (A)

4. สาระการเรียนรู้

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

5. กระบวนการทางคณิตศาสตร์

☐ การแก้ปัญหา

☑ การสื่อสารและการสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์

☑ การเชื่อมโยง

☐ การให้เหตุผล

☐ การคิดสร้างสรรค์

6. สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

สมรรถนะที่ 1 ความสามารถในการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ 1 ใช้ภาษาถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ความคิด ความรู้สึก และทัศนะของตนเองด้วยการพูดและการเขียน

พฤติกรรมบ่งชี้ 1. พูดถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

3. เขียนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจจากสารที่อ่าน ฟัง หรือดูตามที่กำหนดได้

สมรรถนะที่ 2 ความสามารถในการคิด

ตัวชี้วัดที่ 2 คิดพื้นฐาน (การคิดวิเคราะห์)

พฤติกรรมบ่งชี้ 3. คิดอย่างมีวิจารณญาณเพื่อนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้หรือสารสนเทศประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม

7. สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร

สมรรถนะที่ 2 การคิดขั้นสูง (Higher Order Thinking : HOT)

สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจอย่างมีวิจารญาณบนหลักเหตุผลอย่างรอบด้าน โดยใช้คุณธรรมกำกับการตัดสินใจได้อย่างมีวิจารณญาณ มีความสามารถคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลด้วยความเข้าใจถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งที่อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ใช้จินตนาการและความรู้สร้างทางเลือกใหม่ เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างมีเป้าหมาย

สมรรถนะที่ 3 การสื่อสาร (Communication: CM)

มีความสามารถรับรู้ รับฟัง ตีความ และส่งสารด้วยภาษาต่าง ๆ ทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา โดยใช้กระบวนการคิด ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้ ความเข้าใจ ในระบบคุณค่า การแก้ปัญหาร่วมกันผ่าน กลวิธีการสื่อสาร อย่างฉลาดรู้ สร้างสรรค์ มีพลัง โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

สมรรถนะที่ 4 การรวมพลังทำงานเป็นทีม (Teamwork and Collaboration: TC)

สามารถจัดระบบและกระบวนการทำงาน กิจการ และการประกอบการใด ๆ ทั้งของตนเอง และ ร่วมกับผู้อื่น โดยใช้การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีแผน ขั้นตอน ให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย มีภาวะผู้นำมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการประสานความคิดเห็นที่แตกต่างสู่การตัดสินใจและแก้ปัญหาเป็นทีมอย่างรับผิดชอบร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและจัดการความขัดแย้งภายใต้สถานการณ์ที่ยุ่งยาก

สมรรถนะที่ 7 สมรรถนะการสร้างสรรค์นวัตกรรม

มีทักษะเชิงปฏิบัติและลงมือทำ (Hands - on Practical Skills) มีความสามารถด้านดิจิทัลและปรับตัวต่อเทคโนโลยี (Digital Literacy and Technological Adaptability) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดด้านนวัตกรรม (Innovation) สามารถออกแบบประยุกต์และพัฒนานวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง มีความ

พร้อมสำหรับอนาคตและการประกอบอาชีพ (Future-Ready and Career-Oriented) รวมถึงพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21

8. คุณลักษณะอันพึงประสงค์

8.1 มีวินัย

8.2 ใฝ่เรียนรู้

8.3 มุ่งมั่นในการทำงาน

9. อัตลักษณ์ผู้เรียนแห่งมหานคร

9.1 รู้หน้าที่

10. ภาระงาน/ชิ้นงาน

ใบงานที่ 4 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

11. กิจกรรมการเรียนรู้

ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. นักเรียนทบทวนการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก เป็นการหารลงตัว โดยครูกำหนดโจทย์ 84 ÷ 4 = ☐ บนกระดาน แล้วให้นักเรียนช่วยกันบอกวิธีหารยาวและตรวจคำตอบ ครูเพิ่มเติมพร้อมกับเขียนกระดาน ดังนี้

$$
\begin{array}{r}
\,2\;\;1 \\
4\overline{)\,8\;\;4} \\
\underline{\,8\;\;0} \\
\;\;4 \\
\underline{\;\;4} \\
\;\;0
\end{array}
$$

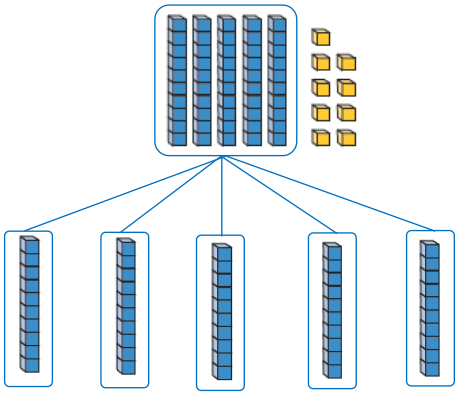
ตรวจคำตอบ 4 × 21 = 84

ดังนั้น 84 ÷ 4 = 21

ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้

2. ครูจัดกิจกรรมการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารสองหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัว ให้นักเรียนช่วยกันหาผลหารของ 59 ÷ 5 = ☐ โดยการหารยาว และใช้สื่อแผ่นตารางสิบและแผ่นตารางหน่วย โดยแบ่งกระดานออกเป็นสองส่วน ติดสื่อไว้ด้านซ้าย และเขียนขั้นตอนการหารยาวด้านขวา ดังนี้

ขั้นที่ 1 หารในหลักสิบ 5 สิบ แบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 1 สิบ เขียน 1 เป็นผลหารในหลักสิบ จาก 5 คูณ 1 สิบ ได้ 5 สิบ และ 5 สิบ ลบด้วย 5 สิบ เหลือ 0 สิบ



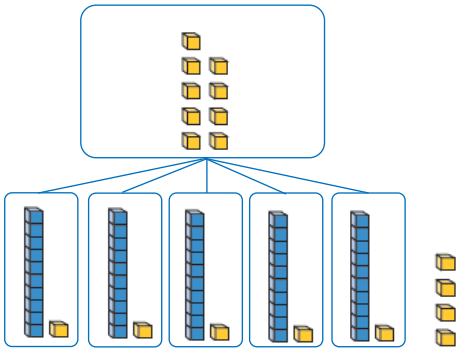
$$\begin{array}{r} 1 \\ 5\overline{)\,5\quad 9} \\ \underline{5} \\ 0 \end{array}$$

5 สิบ หารด้วย 5 ได้ **1** สิบ

5 คูณ 1 สิบ ได้ 5 สิบ

5 สิบ ลบด้วย 5 สิบ เหลือ **0** สิบ

ขั้นที่ 2 หารในหลักหน่วย แบ่ง 9 หน่วย เป็น 5 กลุ่ม ได้กลุ่ม ละ 1 หน่วย แล้วเขียน 1 เป็นผลหารในหลักหน่วย จาก 5 คูณ 1 หน่วย ได้ 5 หน่วย และ 9 หน่วย ลบด้วย 5 หน่วย เหลือ 4 หน่วย



$$\begin{array}{r} 1\quad 1 \\ 5\overline{)\,5\quad 9} \\ \underline{5} \\ 0\quad 9 \\ \underline{0\quad 5} \\ \quad 4 \end{array}$$

9 หน่วย หารด้วย 5 ได้ **1** หน่วย

5 คูณ 1 หน่วย ได้ 5 หน่วย

9 หน่วย ลบด้วย 5 หน่วย เหลือ **4** หน่วย

ดังนั้น 59 ÷ 5 ได้ 11 เศษ 4

ตอบ ๑๑ เศษ ๔

ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของ (ตัวหาร × ผลหาร) + เศษ = ตัวตั้ง

$(5 \times 11) + 4 = 59$ ซึ่ง 59 เท่ากับตัวตั้ง

นั่นคือ 11 เศษ 4 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

ครูเขียนแสดงวิธีหาผลหารโดยการหารยาวบนกระดาน ดังนี้

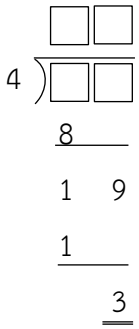
วิธีทำ

$$\begin{array}{r} 1\quad 1 \\ 5\overline{)\,5\quad 9} \\ \underline{5} \\ 0\quad 9 \\ \underline{\quad 5} \\ \quad 4 \end{array}$$

ตอบ ๑๑ เศษ ๔

3. นักเรียนศึกษาตัวอย่างการหาผลหาร จากนั้นแบ่งนักเรียนเป็นกลุ่ม เขียนแสดงการหาผลหาร โดยการหารยาวพร้อมทั้งตรวจคำตอบกลุ่มละ 2 ข้อ แล้วให้แต่ละกลุ่มออกมานำเสนอจนครบทุกข้อ ครูและนักเรียนช่วยกันตรวจสอบความถูกต้อง

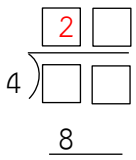
4. ครูยกตัวอย่างการเติมตัวเลขโดดที่หายไป ดังนี้



ครูใช้การถาม-ตอบ เพื่อให้นักเรียนสามารถเติมเลขโดดที่หายไปได้ เช่น

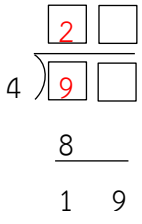
- ตัวหารคือจำนวนใด (4)
- จากที่กำหนดให้จะหาจำนวนใดก่อน (หาเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักสิบก่อน)
- หาเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักสิบได้อย่างไร (หาได้จาก 4 คูณจำนวนใดแล้วได้ผลคูณเป็น8 สิบ)
- เลขโดดที่เป็นผลหารในหลักสิบคือจำนวนใด เพราะเหตุใด (2 เพราะ 4 คูณ 2 สิบ ได้ 8 สิบ)

ครูเขียน 2 เป็นผลหารในหลักสิบ ดังนี้



- ต่อไปจะหาเลขโดดจำนวนใด (เลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักสิบ)
- หาเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักสิบได้อย่างไร (หาได้จากแบ่ง 8 สิบ เป็นกลุ่มละสิบ 4 กลุ่ม ได้กลุ่มละ 2 สิบ แล้วเหลือ 1 สิบ แสดงว่าตัวตั้งต้องมี 8 สิบ กับ 1 สิบ เป็น 9 สิบ)
- เลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักสิบคือจำนวนใด (9)

ครูเขียนเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักสิบ ดังนี้



- ต่อไปจะหาเลขโดดจำนวนใด หาได้อย่างไร (หาเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วย ได้จากนำเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยที่จะหารในขั้นต่อไปมาเขียนเป็นเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วย)

- เลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วยคือจำนวนใด (9)

ครูเขียนเลขโดดที่เป็นตัวตั้งในหลักหน่วย ดังนี้

$$\begin{array}{r} 2\,\square \\ 4\overline{)\,9\;9} \\ 8 \\ \hline 1\;\;9 \end{array}$$

- ต่อไปจะหาเลขโดดจำนวนใด หาได้อย่างไร (หาเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักหน่วยโดยหาว่า 4 คูณจำนวนใดแล้วได้ผลคูณเป็น 19 หน่วย)

- เลขโดดที่เป็นผลหารในหลักหน่วยคือจำนวนใด หาได้อย่างไร เพราะเหตุใด (4 หาได้จาก $4 \times 4 = 16$ เพราะเมื่อเติม 16 แล้ว เหลือจำนวนในหลักหน่วยเป็น 3)

ครูเขียน 4 เป็นผลหารในหลักหน่วย และเขียน 6 ในช่องว่างดังนี้

$$\begin{array}{r} 2\;4 \\ 4\overline{)\,9\;9} \\ 8 \\ \hline 1\;\;9 \\ 1\;\;6 \\ \hline 3 \end{array}$$

นักเรียนตรวจคำตอบ จะได้ $(4 \times 24) + 3 = 99$ ดังนั้น 24 เศษ 3 เป็นคำตอบที่ถูกต้อง

5. นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันเติมตัวเลขที่หายไปในการเขียนแสดงการหาผลหาร โดยการหารยาว จากนั้นสุ่มให้นักเรียนออกมานำเสนอจนครบทั้ง 2 ข้อ และร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

6. นักเรียนทำกิจกรรมตรวจสอบความเข้าใจเป็นรายบุคคล โดยการให้นักเรียนหาผลหารและเศษโดยการหารยาว จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันตรวจสอบความถูกต้อง

7. นักเรียนทำใบงานที่ 4 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว โดยให้นักเรียนทำกิจกรรมรายบุคคล เพื่อให้นักเรียนได้นำความรู้ในเนื้อหาที่เรียนมาแก้ปัญหาหรือสถานการณ์เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักการคิดและแก้ปัญหา โดยครูเป็นผู้คอยชี้แนะแนวทางและคอยกระตุ้นความคิดให้กับนักเรียน จากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยกิจกรรม

ขั้นสรุป

8. ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ร่วมกัน ดังนี้ การหาผลหารและเศษที่ตัวตั้งสองหลักตัวหารหนึ่งหลัก และผลหารสองหลักโดยการหารยาวเริ่มจากหารจำนวนในหลักสิบก่อนแล้วหารจำนวนในหลักหน่วย เมื่อหารจำนวนในหลักใดให้เขียนเลขโดดที่เป็นผลหารในหลักนั้น

9. นักเรียนทำแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน แล้วนำมาส่งครูในวันถัดไป

ขั้นประเมิน

1. ตรวจใบงานที่ 4 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว
2. ครูตรวจกิจกรรมฝึกทักษะ
3. ครูตรวจแบบฝึกหัด
4. ครูสังเกตการนำเสนอผลงาน โดยใช้เกณฑ์จากแบบแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
5. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล
6. ครูสังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม โดยใช้แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม
7. ครูประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

12. สื่อการเรียนรู้

12.1 หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.2 หนังสือแบบฝึกหัดรายวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ป.3 เล่ม 2

12.3 แผ่นตารางสิบ แผ่นตารางหน่วย

12.4 ใบงานที่ 4 เรื่อง การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว

13. การวัดและประเมินผล

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
1. การประเมินก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-
2. การประเมินระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1) อธิบายการหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก และเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (K)	- กิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ตรวจกิจกรรมฝึกทักษะในหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ เล่ม 2	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์

สิ่งที่ต้องการวัด	เครื่องมือการวัด	วิธีการวัด	เกณฑ์การประเมิน
2) แสดงวิธีหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลักและเป็นการหารไม่ลงตัวโดยการหารยาวได้ (P)	- ใบงานที่ 4 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ตรวจใบงานที่ 4 การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว	- ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์
3) การนำเสนอผลงาน	- สังเกตการนำเสนอผลงาน	- แบบประเมินการนำเสนอผลงาน	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
4) พฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
5) พฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- แบบประเมินพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม	- คุณภาพอยู่ในระดับดี (2) ผ่านเกณฑ์
6) สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- แบบสังเกตสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตความสามารถในการคิด	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
7) สมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- แบบสังเกตสมรรถนะนักเรียนกรุงเทพมหานคร	- สังเกตความสามารถในการสื่อสาร - สังเกตการรวมพลังทำงานเป็นทีม - สังเกตความสามารถการคิดขั้นสูง - สังเกตการเรียนรู้ตลอดชีวิต	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
8) คุณลักษณะอันพึงประสงค์	- แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์	- สังเกตคุณลักษณะอันพึงประสงค์	- คุณภาพอยู่ในระดับดี ผ่านเกณฑ์
3. การประเมินหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ -	-	-	-

การหาผลหารที่ตัวตั้งสองหลัก ตัวหารและผลหารสองหลัก (หารไม่ลงตัว) โดยการหารยาว (ค 1.1 ป.3/7)

ใบงานที่ 4

คำชี้แจง หาผลหารโดยการหารยาว

1 $85 \div 6 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

2 $95 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

3 $67 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

4 $55 \div 2 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

5 $91 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

6 $52 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

7 $65 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

8 $96 \div 5 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

9 $93 \div 4 = \square$

วิธีทำ

ตอบ

10 $88 \div 3 = \square$

วิธีทำ

ตอบ